

IF2211 ALGORITHM STRATEGY

Pattern Matching in Chromium Browser Extension for Online Gambling Detection

May 29, 2026



Made Branenda Jordhy - 13524026

Stefani Angeline Oroh - 13524064

Michael James Liman - 13524106

School of Electrical Engineering and Informatics
Institut Teknologi Bandung
Semester II 2025/2026

Contents

1 Overview	3
2 Theoretical Background	4
3 Problem Analysis & Solution Design	5
4 Implementation & Testing	6
5 Conclusion & Suggestion	7
Appendix	9

1 Overview

Proyek ini kami kerjakan untuk memenuhi Tugas Besar 3 mata kuliah IF2211 Strategi Algoritma. Topiknya sudah ditentukan, yaitu membuat sebuah *Chromium browser extension* yang bisa mendeteksi konten judi online di halaman web, sekaligus jadi tempat menerapkan algoritma pencocokan string yang dipelajari di kelas.

Topik judol sendiri sebetulnya relevan jika dilihat dari kondisi sekarang. Iklannya ada di mana-mana, mulai dari hasil pencarian Google, kolom komentar YouTube, sampai sisipan iklan di situs yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan perjudian. Nama-nama yang dipakai pun mirip semua, biasanya berpola <kata><angka> seperti GACOR99, MAXWIN88, atau MADU308, supaya gampang diingat dan susah disaring otomatis. Tidak jarang pelakunya juga menyamarkan tulisan dengan karakter yang bentuknya mirip, misalnya huruf O jadi angka 0, A jadi 4, atau I jadi 1, sehingga filter yang cuma membandingkan string mentah sering kebobolan.

Ekstensi yang kami bangun untuk tugas ini kami beri nama **Judol Detector**. Begitu halaman selesai dimuat, ekstensi akan menelusuri DOM, mencocokkan teks dengan daftar kata kunci, lalu menandai elemen yang mengandung kemunculan kata kunci tersebut. Pengguna bisa mengarahkan kursor ke teks yang ditandai untuk melihat detailnya, atau membuka panel popup ekstensi untuk melihat ringkasan statistik secara keseluruhan. Pencocokan kata kunci dijalankan dengan beberapa algoritma sekaligus, yaitu Knuth-Morris-Pratt dan Boyer-Moore untuk tahap pencocokan eksak, RegEx untuk menangkap pola <kata><angka> yang belum tentu ada di daftar kata kunci, lalu Weighted Levenshtein Distance untuk tahap fuzzy yang menangani kasus penyamaran karakter. Seluruh algoritma string matching dibuat *from scratch*, tanpa bantuan `String.includes()`, `String.indexOf()`, atau pustaka pencocokan string apapun. Tiap algoritma juga menghitung jumlah perbandingan karakter (*comparison counting*) supaya performanya bisa dibandingkan secara objektif.

2 Theoretical Background

3 Problem Analysis & Solution Design

4 Implementation & Testing

5 Conclusion & Suggestion

References

- [1] A. V. Aho, M. S. Lam, R. Sethi, and J. D. Ullman, *Compilers: Principles, Techniques, and Tools*, 2nd ed. Addison-Wesley, 2006.

Appendices

Statement

GitHub Repository

https://github.com/ethj0r/Tubes3_LeGamblers

Video Link

Spesification Checklist

Task Distribution